清醒者的游戏:用户的算法感知对算法抵抗行为的促进效应*

曾润喜　朱星橦

【内容摘要】　基于对算法推荐 App 用户的问卷调查,分析算法感知对算法抵抗行为的促进效应,引入情感信任和认知信任解释这一过程的作用机制,并讨论调节定向(促进定向 VS. 预防定向)在其中的调节作用。算法感知正向影响算法抵抗行为,表明用户在较高算法感知情境下会基于调适的能动性实践形成算法抵抗行为;情感信任和认知信任在算法感知和算法抵抗行为之间发挥并行中介作用,同时具有遮掩效应,表明用户将其对算法的情感体验和能力评估转化为一种习得性信任,进而削弱算法感知对抵抗行为的直接影响;调节定向在算法感知和算法抵抗行为之间起到调节作用,促进定向用户更易因算法感知采取积极抵抗策略,预防定向用户倾向于被动适应。通过揭示算法感知驱动算法抵抗行为的心理机制,能够表明算法信任的"门槛效应"及用户动机差异的行为逻辑。

【关键词】　智能传播;算法感知;算法抵抗行为;情感信任;认知信任
DOI:10.19997/j.cnki.xdcb.2026.04.003

一、引言

算法正在深度嵌入社交媒体的信息传播过程,其以计算和算计的双重逻辑形塑用户,而用户则以显性或隐性的方式抵抗算法,用户和算法作为两种行动者置身于"算法游戏"(playing the algorithm game)的宏大叙事之中。在这场游戏中,算法自上而下主导资源分配与注意力配置,用户则通过解码、利用甚至重构游戏规则,争夺注意力资源和主体性空间,最终构成用户、算法和平台互动的关键机制。[①]已有研究基于用户对算法规则的认知差异,将其区分为"清醒者"与"迷途者"。那些深度了解算法的用户,被视为顺应游戏规则的"清醒者",往往游刃有余地融入算法,展现出较低的算法抵抗倾向。[②]相反,那些对算法规则不甚了解的用户,则被视为"迷途者",试图在算法迷雾中摸索和寻找立足之地,并坚持对算法的抵抗。[③]这些研究隐含了一个前提,了解算法者顺应算法,不了解算法者抵抗算法。然而,用户对算法的"知"并不必然转化为特定的"行","知行不一"的现象普遍存在。现实中也存在"知而抵抗"的"反游戏"(counter-gaming)逻辑,[④]部分"清醒者"非但没有顺应算法规则,反而更积极地挑战"算法游戏"规则。这一悖论暗示用户从"迷途者"转变为"清醒者"的过程中,潜藏着未被充分揭示的心理机制。

在算法构建的非对称性权力格局中,算法作为一种"不可见的威胁"[⑤],是具有控制性的技术存在[⑥]。用户抵抗的本质不仅是对技术支配的调适,也是主体能动性的体现。从认知心理学视角看,信任作为连接认知与行为的关键变量,可能是弥合"知"与"行"断裂的桥梁。用户对算法的感知需要转化为对算法的信任判

* 本文系国家社科基金重大项目"健全网络综合治理体系研究"(项目编号:23ZDA086)的研究成果。

中国知网　https://www.cnki.net

断,才能进一步驱动或抑制其行为。根据“启发式—系统式”的双系统信息处理理论,[7]用户在信息处理过程中存在两条路径,启发式加工依赖情感驱动,系统式加工则基于理性分析。相应地,信任作为一种心理判断,也可以通过情感和认知两种方式形成。[8]情感路径下,用户基于与算法交互的积极体验形成情感信任;认知路径下,用户基于对算法能力和可靠性的理性评估形成认知信任。这两种信任形成路径与双系统加工模式紧密相连,分别代表了用户在情感联结和理性评估两个维度上的心理加工过程。[9]用户在与算法交互过程中可能同时经历这两种加工,因此,有必要将二者引入用户与算法交互的具体过程之中,探寻其在算法感知和算法抵抗行为之间的心理机制。

更进一步,在“算法游戏”中,用户的内在偏好也会映射在面对算法时的认知模式和行为倾向。调节定向理论揭示了个体为达到特定目标努力改变或控制自身行为的动机导向[10],其中促进定向的用户倾向于追求效益和好处,预防定向的用户则倾向于避免损失和风险[11],该理论已在隐私保护[12]、组织管理[13]等领域得到广泛研究,但在用户与算法互动的具体情境中,其影响机制尚不清晰。具有不同调节定向的用户,在形成较高的算法感知水平后,是“逆来顺受”还是“奋起反抗”?具体而言,促进定向和预防定向是更能激发还是削弱用户的算法抵抗行为呢?这个问题亟待探索和回答。

因此,本研究基于信息双重加工理论,考察用户算法感知对算法抵抗行为的影响,分析情感信任和认知信任在算法感知和算法抵抗行为之间的并行中介作用,以及调节定向(促进定向 VS. 预防定向)在算法感知影响算法抵抗行为中的调节作用。研究结果有助于进一步明确算法感知和算法抵抗行为之间的心理过程,揭示情感信任和认知信任的并行中介机制,发现调节定向在算法抵抗行为中的个体差异效应,并为平台算法治理和人机信任关系优化提供实践启示。

二、文献回顾与研究假设

(一)用户的算法抵抗行为

算法抵抗行为是用户与算法互动过程中产生的对抗性反应。[14]用户的算法抵抗是一个从心理抗拒到行为实施的连续体,二者存在紧密的递进逻辑。心理抗拒作为抵抗行为的近端心理基础,包含情绪反应、认知评价与行为倾向等成分,是观察用户即将或可能采取算法抵抗行为的有效因素,对预测用户实际抵抗行为具有潜在价值。从行为方式来看,算法抵抗主要包括回避和混淆策略。回避策略是指部分或完全退出数字平台,混淆策略是指伪造个人行为数据来混淆“欺骗”算法[15]。算法作为“技术规则的具身化”,既提供多元的有用性资源,也通过日常信息流的持续渗透来形成新的控制形式。这种弥散性、渐进性的影响方式,使得用户的反应更多表现为日常化的调适与温和抵抗。用户在遵循和挑战规则的张力之中,与算法对话和获取信息,试图“以自己的方式被看见”,成为算法注意力角逐中的积极行动者。[16]

现有研究基于用户对算法规则的认知差异,将算法抵抗行为归纳为三种类型:其一,“清醒者”的强抵抗实践。用户对算法规则具有深度认知,将抵抗战术内化为日常交互的底层逻辑,如逃离、重组、嵌入与反制算法,其本质是通过技术祛魅实现对算法权力的解构与重构。[17]其二,“善变者”的动态性实践。用户以机会主义态度应对算法规则,在顺从与抵抗之间弹性转换,其日常使用大多处于间歇性无意识状态。[18]其三,“迷途者”的弱抵抗实践。用户对算法规则缺乏清晰认知,因算法可见性而沉迷于算法,陷入技术依赖局面,在实践中被动多于主动。[19]由此,用户对算法的反应并非抵抗或不抵抗的二元选择,而是一个从消极调节到积极抵抗的连续行为。

这些研究揭示了用户的多重算法抵抗实践,但缺乏对用户从意识觉醒到抵抗行为的心理机

中国知网　https://www.cnki.net

制的系统探讨。与“迷途者”的被动顺从和“善变者”的机会主义博弈相比,“清醒者”的抵抗性实践及其心理机制更具有理论和现实意义,能够为提升用户的主体性地位提供参考依据。鉴于此,本研究聚焦于日常使用情境下的用户抵抗反应,即用户感知到算法对其信息自主权的侵蚀,但仍认为可以通过某些策略进行调适。

(二)算法感知与算法抵抗行为

在算法感知的概念界定上,学界对算法感知存在广义和狭义两种理解。广义的算法感知是一个多维度的综合性概念,涵盖用户对算法的认知、情感、信任等多个层面。然而,这种界定将信任纳入感知范畴,在构建理论模型时易造成概念边界模糊,不利于厘清从“知”到“行”的心理机制。本研究采用狭义的算法感知概念,将其定义为用户对算法的透明度、问责制、公平性等方面的感知水平。[20]该概念聚焦于用户对算法系统特性、功能与运作方式的理解,其核心特征是认知性与描述性。算法民间理论认为,用户凭借算法系统线索来感知和理解算法逻辑[21],当用户对算法的透明度和公平性等感知水平较高时,这种理解会进一步影响用户的算法行为和选择[22]。

在回避策略方面,用户的高预期与现实之间的差距会触发认知失调的修复机制。他们为了缓解个人期望和算法提供信息之间的不一致,会积极维持其内在期望,并采取抵抗行为等修正算法的措施。[23]当用户的算法感知水平较高时,他们对算法的透明度、公平性有较高认知,往往对算法有更高的期望,从而产生对算法满足自身更多需求的预期。[24]用户对算法服务结果抱有高预期却遭遇算法失能时,基于算法使用的实际情况与理想期望的差距,会产生强烈的负面情绪反应,表现出与算法脱嵌的态度,并映射和传导到行为方面[25],出现诸如数字隐身、减少可见性等回避策略[26]。

在混淆策略方面,随着算法感知水平的提升,用户通过“算法想象”在算法情境中占据更多资源,有意识地与算法进行批判性互动,产生“反游戏”倾向。[27]换言之,用户会对算法进行对抗性的游戏实践,以解构算法场域中的权力。这说明用户较高的算法感知水平并非意味着妥协和屈服,而是比其他用户有着更高的算法觉悟。面对“算法黑箱”,算法“清醒者”受到隐形偏见的引导,更容易认为算法是一种具有威胁性的“物种”。进一步地,他们会利用“算法游戏”来戏弄和反向规训算法[28],让算法“为我所用”[29]。例如,用户会认为自身“深谙”算法特性和规则,能够干预和塑造算法输出结果,但进一步意识到这种干预也难以逃离算法霸权的掌控,从而尝试与算法“栖息式共存”,使用虚假算法数据、频繁点击不同类型内容等混淆策略,促使算法无法精准识别其偏好。[30]基于此,本文提出以下假设:

H1:算法感知正向影响算法抵抗行为。

(三)算法信任的并行中介作用

在信任研究领域,卢曼(Luhmann)将信任定义为一种积极预期,即对他人能满足自身期望的信心,是社会生活得以正常开展的普遍存在。[31]基于人际信任的双重基础,麦卡利斯特(McAllister)提出情感信任与认知信任的经典二分框架。在此框架中,情感与认知分别构成信任形成的两条心理路径,其中情感信任是指基于人际的情感联结而形成的信任态度,其心理基础是对他人善意动机的情感认同;认知信任是指基于理性评估而形成的信任态度,其心理基础是对他人能力、可靠性和可预测性的分析判断。[32]在算法情境中,用户同样可能通过两条不同的心理路径形成对算法的信任。情感信任是用户基于在与算法互动过程中产生的积极感受而形成的对算法推荐机制的信任态度;认知信任是用户基于算法特征和能力的分析而形成的对算法推荐机制的信任态度。[33]需要强调的是,算法信任与算法感知是不同层次的概念。算法感知属于认知层面,反映用户对算法透明度、公平性等运作特征的理解程度。算法信任属于态度层面,反映用户对算法可靠性的评价倾向。用户可能对算法有较高的感知水平,却仍然不信任算法,这种分离为理解“知而抵抗”现象提供了理论空间。在技术采

中国知网　https://www.cnki.net

纳领域,用户对技术系统的认知需要转化为信任等态度评价,进而会影响其使用行为,[34]因此,引入算法信任作为中介变量,正是为了揭示从“知”到“行”之间的态度转化机制。

信息双重加工理论是探讨个体如何处理信息并做出行为决策的一系列理论机制,其中“启发式—系统式”模型是最为广泛应用的理论框架之一。该理论包含启发式和系统式两种信息处理模式,分别从情感和认知角度处理信息,前者通过信息的外部形式特征快速判断,后者则根据信息本身的理性逻辑进行深入评估。[35]其中,情感信任对应启发式加工路径,用户依据情感体验快速形成信任判断;认知信任对应系统式加工路径,用户通过理性分析评估算法可靠性。它们共同作用于用户在算法情境中的行为决策,影响用户对算法的使用体验。

在启发式信息处理模式下,情感作为一种信息,传递用户对当前环境的价值判断。情感信任的本质是用户与算法之间的情感化技术关系,其建立根植于交互过程中的情感体验与价值认同。一方面,当用户对算法的透明、公平和问责制形成较高感知时,会产生积极的情感反应。[36]在此基础上,如果算法稳定地提供与用户偏好相匹配的内容,这种正向体验将通过情感累积效应强化用户对算法的情感信任。[37]另一方面,基于情感信任,用户更愿意接受算法的建议,相信其推荐结果能够满足个人需求,他们可能会减少对算法潜在缺陷或阴暗面的关注,降低对算法问题的警惕性,从而削弱其抵抗倾向。[38]此外,高算法感知水平的用户既认为算法逻辑是透明可理解的,也认为对抗算法的成本较高,与耗费时间和精力同算法“周旋”相比,更愿意对算法持善意和欣赏态度,享受算法带来的便利,[39]进而减少对算法的抵抗行为。基于此,本文提出以下假设:

H2:情感信任在算法感知与算法抵抗行为之间起中介作用。

H2a:算法感知正向影响情感信任。

H2b:情感信任负向影响算法抵抗行为。

在系统式信息处理模式下,用户整合自身知识与经验等认知资源,对信息进行深入分析与评估。[40]心智知觉理论表明,用户对算法可信度的评估类似于对人类主体的能力判断。[41]一方面,当用户对算法的透明度、公平性和问责制形成较高感知时,意味着他们更理解算法的运行机制。这种理解有助于降低算法带来的不确定性,使用户建立更为准确的心智模型,对算法的有用性和易用性形成正向评价,进而增强对算法输出结果和能力的信心,形成较高的认知信任。[42]另一方面,认知信任是用户基于理性分析对算法可靠性做出的积极评估。当用户形成较高的认知信任时,他们倾向于认为算法是有能力、可依赖的,能够提供准确有效的推荐结果。基于对算法的积极评价,用户更愿意积极配合和接受算法规则,将认知信任转化为对算法的“技术性服从”,从而减少控制、干预算法的行为倾向。[43]与之相反,用户一旦发现算法偏差,会迅速调整信任水平并触发抵抗行为。例如,用户在对算法可靠性做出正面评价后,其对算法诸多问题的不满会相应减弱,进而减少数据干扰、数据隐藏等抵抗战术。[44]基于此,本文提出以下假设:

H3:认知信任在算法感知与算法抵抗行为之间起中介作用。

H3a:算法感知正向影响认知信任。

H3b:认知信任负向影响算法抵抗行为。

根据认知评价理论,个体在面对外部刺激时,通过情感和认知两种途径进行评估,从而产生具体的应对行为。[45]在算法情境中,用户可能同时经历情感体验和理性评估两种心理加工过程。情感信任和认知信任作为两条并行路径,共同作用于用户对算法从“知”到“行”的转化过程。从情感角度来看,用户在与算法的互动实践中,通过使用经验来感知算法的透明度和运作规则,形成对算法的情感反应。[46]这种反应可能产生拟人化感知,进而提升用户对算法的信心。一旦情感信任达到心理阈值,用户会将更多注意力分配给算法带来的“情感滤镜”,降低对算法潜在风险和缺陷的感知,减少对算法的抵抗行为。从认知角度来看,认知信任是用

中国知网　https://www.cnki.net

户对算法可靠性的理性评估结果。用户对算法的感知程度越高,越能通过理性分析来评估算法客观性能。此时,若用户认为算法可靠有效,他们更可能相信算法能够实现更准确的决策和提供更高质量的内容,将认知信任转化为对算法的持续使用,并减少对算法的隔绝、控制和反向规训行为。基于此,本文提出以下假设:

H4:情感信任和认知信任在算法感知与算法抵抗行为之间起并行中介作用。

(四)调节定向的调节作用

调节定向作为个体的一种动机倾向,影响用户在心理需求、情绪反应和行为导向等方面的表现。[47]其中,促进定向是指个体倾向于以乐观进取的心态追求理想的偏好,聚焦于收益和成长维度;预防定向是指个体倾向于以警惕和敏感的心态预防失败的偏好,聚焦于安全和损失维度。[48]这种策略差异导致两类个体在面对相同刺激时的行为反应强度不同。研究表明,促进定向个体在感知到机会或威胁时,会表现出更强的行动意愿和更高的行为激活水平;而预防定向个体即使产生相同程度的心理动机,其外显行为反应也相对温和保守。[49]在隐私保护领域,促进定向用户对隐私侵犯的行为响应强度显著高于预防定向用户[50]。在算法环境中,促进定向的用户可能会更加积极地探索算法及其背后的逻辑,预防定向的用户则对算法潜在风险持谨慎态度。

促进定向的用户遵循机会最大化原则,将算法视为可利用的资源,更关注算法是否能够提供精准的服务和优质的互动体验,[51]其抵抗行为源于对理想自我的追求与认知评估。他们在面对过于精确的个性化推荐机制时,心理行为反应更为强烈。当他们对算法运作特征具有较高感知水平后,出于提高自主感的需要,倾向于相信自身有能力改变被算法操控的现状,从而采取更为积极主动的抵抗策略。例如,促进定向的用户为了抵抗算法对个人日常生活的驯化,可能在精准推荐和信息茧房的博弈中徘徊,采取隐身浏览、间歇性中辍等行为。[52]同时,基于享乐主义动机,即时快乐和满足会给个体留下积极印象并重复出现。[53]促进定向的用户在权衡算法收益和损失时,可能认为"以损失换取收益"是具有性价比的,算法能够带给自己超额收益。[54]因此,用户希望算法推荐机制"投其所好",带来更多的价值和效用,进一步地,当用户对算法的期望与实际效用不匹配时,会更加主动地引导和调整算法的信息输出,甚至尝试"改写"和"颠覆"算法结果,如采取控制停留时长、浏览收藏夹等抵抗策略。[55]

预防定向的用户遵循风险最小化原则。其关注焦点在于算法潜在威胁对"安全自我"的冲击,这与个体的风险感知有关。[56]当感知到算法的透明度和可解释性较低时,他们往往将其视为一种"冒犯"和不可控的风险源,表现出焦虑情绪和心理威胁感。[57]为防止因改变算法使用策略而带来更多负面影响,他们通常偏好既定路径,保持和算法的稳定关系,避免产生更多潜在风险和损失。同时,在"犬儒主义"心理驱动下,用户认为算法如"幽灵"般无形却一直存在于平台,更倾向于选择性忽视和合理化等低成本的应对方式,愿意选择低风险的"躺平式"使用算法。[58]一旦出现算法风险的可能性,他们会进一步向内探寻。在算法感知驱动抵抗行为的过程中,促进定向用户基于趋近策略,更可能将算法感知转化为积极主动的抵抗行为。预防定向用户基于规避策略,虽然也会产生抵抗动机,但行为响应相对保守和温和。因此,当两类用户形成相似的算法感知水平后,促进定向用户的行为激活水平更高,更易将感知转化为实际抵抗行为。基于此,本文提出以下假设:

H5:调节定向在算法感知与算法抵抗行为之间起调节作用。相较于预防定向,促进定向的用户在算法感知和算法抵抗行为之间的关系更强。

三、研究设计

(一)研究样本与数据

本研究以小红书 App 为研究情境,以其用户为研究对象。相较于其他算法场景,小红书

中国知网　https://www.cnki.net

App 通过算法技术来实现内容的精准推荐和用户的高效互动,是典型的算法应用场景。在2024 年 5—7 月共进行两轮线上问卷调查。为确保研究情境的一致性,要求受访者必须具有小红书 App 的使用经历,且小红书 App 是其日常获取信息的主要渠道之一。同时,问卷所有测量题项均明确带有“小红书 App”名称,要求受访者基于其小红书使用经历和体验进行作答。第一轮调查为检验量表的信效度,在小范围内发放问卷,回收后检验量表的科学性,并对量表题项的表述进行优化。第二轮调查在确保量表的科学性和可靠性之后,考虑研究对象的分布特征和数字素养等因素,利用社交媒体平台传播速度快和覆盖面广的特征,通过微信、QQ、小红书 App 等渠道在全国范围内发放问卷,尽可能涵盖不同人群。两轮调查采用同一量表且调查方法一致,未出现题项删减的情况,因而本研究将两轮调查的数据合并。两轮调查最终发放问卷 600 份(第一轮发放 120 份,第二轮发放 480 份),回收问卷 518 份。剔除作答时间过短(小于 90 秒)、作答选项过度一致或存在过多极端值、注意力测试题作答错误的无效问卷后,最终得到 505 份有效问卷,总有效回收率为 84.2%。

在样本构成方面,女性占 59.4%,男性占 40.6%;年龄以 26—30 岁为主(52.1%),18—25 岁占 24.6%,31—35 岁占 18.2%;学历以本科为主(65.9%);每日使用时长以 1—2 小时(35.4%)和 3—4 小时(39.0%)为主;使用年限以 3—4 年居多(40.6%)。参考小红书平台数据专业分析工具“千瓜数据”发布的《小红书平台活跃用户趋势画像报告》,本研究样本与该报告的用户特征基本一致。

(二)变量测量

本研究选择成熟量表进行变量测量。为确保跨文化适用性,研究团队对初始量表进行翻译和回译,由两位熟悉算法领域的专家对译本进行评估和修订,确保题项表述符合中文语境。通过第一轮小规模预调查(N = 120)对量表进行探索性因子分析,结果显示量表具有良好的结构效度,各题项因子载荷均大于 0.6,表明该量表在中国情境下具有较好的适用性。所有题项均采用李克特 5 级量表,打分从 1 至 5 表示从非常不同意到非常同意。

算法感知。用于测量用户对算法的感知情况,所使用量表修改自申(Shin)等。[59]该量表包含 9 个题项,测量题项示例为:“小红书 App 的算法明确告知了用户关于个性化内容的推荐规则。”该量表的 Cronbach's α 值为 0.918。

情感信任。用于测量用户对算法推荐机制的情感信任,所使用量表修改自申(Shin)。[60]该量表包含 3 个题项,测量题项示例为:“小红书 App 的算法推荐机制比我预期的要好。”该量表的 Cronbach's α 值为 0.782。

认知信任。用于测量用户对算法推荐机制的认知信任,所使用量表修改自申(Shin)。[61]该量表包含 3 个题项,测量题项示例为:“小红书 App 算法推荐的内容是可信的”。该量表的 Cronbach's α 值为 0.775。

算法抵抗行为。本研究在唐纳尔(Donnell)等[62]的心理抗拒量表的基础上,结合算法情境与用户抵抗行为的既有研究,对量表进行了构念层面的转化与情境化修订,形成了适用于小红书 App 情境的算法抵抗行为量表。修订后的量表聚焦于用户的具体行为反应,而非普遍性的心理倾向。该量表包含 7 个题项,测量题项示例为:“我会控制浏览习惯以防止小红书 App 算法持续推送同类内容。”该量表的 Cronbach's α 值为 0.903。

调节定向。用于测量用户的预防定向和促进定向,所使用量表修改自霍斯(Haws)等。[63]该量表包含 10 个题项,测量题项示例为:“我在生活中经常思考如何预防失败。”该量表的 Cronbach's α 值为 0.848。

控制变量。根据以往关于用户算法感知领域的研究以及用户使用算法平台的经验[64],将性别、年龄、受教育程度等人口统计学变量和小红书 App 用户的每日使用时长、使用年限等用户平台使用经验作为控制变量。

中国知网　https://www.cnki.net

(三)信效度检验

信效度分析结果显示,各变量的 CR 值均大于 0.8,表明量表具有良好信度。各量表维度的 KMO 值均大于 0.6,Bartlett 球状检验 p 值小于 0.001,表明量表适合进行因子分析。各量表题项因子载荷均达到可接受标准,AVE 平方根大于其相关系数,表明数据具有良好效度。

四、研究结果

(一)描述性统计与相关分析

各变量均值、标准差和相关系数如表 1 所示。结果显示,算法感知与情感信任($r=0.264$,$p<0.01$),认知信任($r=0.216$,$p<0.01$)以及算法抵抗行为($r=0.323$,$p<0.01$)显著正相关,情感信任与认知信任($r=0.262$,$p<0.01$)显著正相关,情感信任($r=-0.269$,$p<0.01$)和认知信任($r=-0.260$,$p<0.01$)与算法抵抗行为显著负相关;调节定向与算法感知($r=0.490$,$p<0.01$),情感信任($r=0.191$,$p<0.01$),认知信任($r=0.123$,$p<0.01$)以及算法抵抗行为($r=0.277$,$p<0.01$)显著正相关。

(二)主效应检验

本研究采用分层多元回归对主效应进行检验,分析结果如表 2 所示。在构建分层多元回归模型时,本研究对预测变量进行中心化处理,共建立了 6 个回归方程。在第一层回归中纳入性别、年龄、学历、每日使用时长和使用年限等控制变量,第二层依次纳入算法感知、情感信任、认知信任与调节定向,对算法抵抗行为(模型 1、模型 2、模型 3)、情感信任(模型 5)与认知信任(模型 6)分别进行回归分析,第三层为算法感知和调节定向的交互项,对算法抵抗行为(模型 4)进行回归分析。

表 1　各变量描述性统计与相关系数矩阵

变量	均值	标准差	1	2	3	4	5
1. 算法感知	3.947	0.820	0.777				
2. 情感信任	3.941	0.881	0.264**	0.836			
3. 认知信任	3.988	0.876	0.216**	0.262**	0.831		
4. 算法抵抗行为	3.126	1.101	0.323**	-0.269**	-0.260**	0.796	
5. 调节定向	3.667	0.785	0.490**	0.191**	0.123**	0.277**	0.808

注:** 表示 $p<0.01$;对角线数字为 AVE 平方根。

表 2　多元线性回归结果(标准化系数)

变量	算法抵抗行为				情感信任	认知信任
	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4	模型 5	模型 6
性别	-0.280**	-0.307	-0.251	-0.222*	-0.023	0.114
年龄	0.075	-0.067	0.053	0.048	-0.037	-0.023
学历	-0.163	-0.032	-0.121	-0.159	0.107	-0.001
每日使用时长	0.007	0.078	-0.026	0.025	-0.028	-0.063
使用年限	-0.048	0.048	-0.067	-0.030	-0.045	-0.002
算法感知	0.470***		0.671***	0.578***	0.288***	0.251***
情感信任		-0.281***	-0.403***			
认知信任		-0.245**	-0.342**			
调节定向				0.230***		
算法感知×调节定向				0.278***		
R^2	0.132	0.136	0.334	0.180	0.077	0.056
调整后 R^2	0.122	0.124	0.323	0.167	0.066	0.045
ΔR^2				0.048		
F 值	12.647***	11.180***	31.073***	13.634***	6.938***	4.934***

注:* 表示 $p<0.05$,** 表示 $p<0.01$,*** 表示 $p<0.001$。

中国知网　https://www.cnki.net

模型1检验了算法感知对算法抵抗行为的影响。结果表明,在控制了人口统计学变量、每日使用时长和使用年限因素后,算法感知(β = 0.470, p < 0.001)对算法抵抗行为有显著正向影响,即用户的算法感知越高,其算法抵抗行为也越多,H1得到支持。

(三)并行中介效应检验

本研究使用分层多元回归和Bootstrap法进行并行中介效应的检验。首先,使用分层多元回归初步检验中介效应。表2中模型2检验了情感信任和认知信任对算法抵抗行为的影响。结果表明,在控制了人口统计学变量、每日使用时长和使用年限等因素后,情感信任(β = -0.281, p < 0.001)对算法抵抗行为有显著负向影响,说明情感信任水平越高,其算法抵抗行为越少。认知信任(β = -0.245, p < 0.01)对算法抵抗行为有显著负向影响,说明认知信任水平越高,其算法抵抗行为越少。模型5检验了算法感知对情感信任的影响。结果表明,在控制了人口统计学变量、每日使用时长和使用年限因素后,算法感知(β = 0.288, p < 0.001)对情感信任有显著正向影响,说明用户的算法感知越高,其情感信任水平越高。模型6检验了算法感知对认知信任的影响。结果表明,在控制了人口统计学变量、每日使用时长和使用年限等因素后,算法感知(β = 0.251, p < 0.001)对认知信任有显著正向影响,说明用户的算法感知越高,其认知信任水平越高。上述结果表明情感信任和认知信任在算法感知和算法抵抗行为之间具有中介作用的可能。

其次,使用PROCESS程序进行Bootstrap法并行中介作用检验。将自变量算法感知,中介变量情感信任和认知信任,因变量算法抵抗行为依次选入程序的选项框后,采用该程序的模型4,样本量设置为5000次,选择95%的置信区间,对情感信任和认知信任的中介作用进行检验,结果如表3所示。结果表明,情感信任的间接效应值为-0.135, CI = [-0.215, -0.069],区间范围不包含0,中介作用显著,H2得到支持。认知信任的间接效应值为-0.100, CI = [-0.171, -0.043],区间范围不包含0,中介作用显著,H3得到支持。由此可知,情感信任和认知信任发挥并行中介作用,H4得到支持。从情感信任和认知信任的效应量来看,情感信任的间接效应绝对值略大于认知信任,表明情感信任路径在算法感知和算法抵抗行为的关系之间扮演相对重要的角色。

根据遮掩效应的定义,间接效应(ab)显著,直接效应(c')显著,且二者异号,则按遮掩效应解释,应报告$|ab/c'|$。[6]算法感知对算法抵抗行为的总效应大小为0.434, CI = [0.322, 0.545],区间范围不包含0,总效应显著。算法感知对情感信任的效应大小为0.284, CI = [0.193, 0.375],区间范围不包含0,该路径效应显著。情感信任对算法抵抗行为的效应大小为-0.476, CI = [-0.575, -0.377],区间范围不包含0,该路径效应显著。间接效应(ab = -0.135)与直接效应(c' = 0.569)的符号相反,且直接效应的绝对值大于总效应的绝对值,说明情感信任在算法感知和算法抵抗行为之间的遮掩效应成立,遮掩效应量为$|ab/c'|$ = 23.725%。

表3　中介效应检验结果

中介变量	效应值	标准误	95%置信区间	
			下限	上限
情感信任	-0.135	0.037	-0.215	-0.069
认知信任	-0.100	0.033	-0.171	-0.043
直接效应	0.569	0.054	0.462	0.675
总效应	0.434	0.057	0.322	0.545

算法感知对认知信任的效应大小为0.231, CI = [0.140, 0.322],区间范围不包含0,该路径效应显著。认知信任对算法抵抗行为的效应大小为-0.435, CI = [-0.535, -0.335],区间范围不包含0,该路径效应显著。间接效应(ab = -0.100)与直接效应(c' = 0.569)的符号相反,且直接效应的绝对值大于总效应的绝对值,说明认知信任在算法感知和算法抵抗行为之间的遮掩效应成立,遮掩效

中国知网 https://www.cnki.net

应量为|ab/c'|=17.575%。具体的并行中介模型如图1所示。

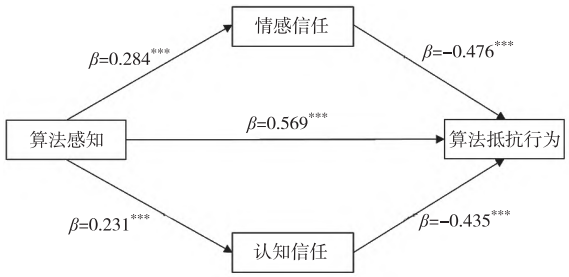


图1　情感信任和认知信任的并行中介模型路径图

(四)调节效应检验

在表2中,模型4检验了算法感知与调节定向的交互项对算法抵抗行为的影响(β=0.278,p<0.001),模型4与模型1相比,R^2从0.132增长为0.180。这说明调节定向在算法感知和算法抵抗行为之间具有正向调节作用,H5得到初步支持。

为进一步检验调节效应的具体模式,本研究采用PROCESS程序的模型1对调节定向(促进定向VS. 预防定向)的调节作用进行检验,结果如表4所示。在促进定向用户中,算法感知对算法抵抗行为的影响效应为0.796,CI=[0.573,1.020],区间范围不包含0,调节效应显著。在预防定向用户中,算法感知对算法抵抗行为的影响效应为0.361,CI=[0.230,0.492],区间范围不包含0,调节效应显著。相较于预防定向用户,促进定向用户的效应值更大,说明促进定向用户的算法感知对算法抵抗行为的正向影响更强。由此,H5得到支持。

表4　调节效应检验结果

调节变量	效应值	标准误	95%置信区间	
			下限	上限
促进定向	0.796	0.114	0.573	1.020
预防定向	0.361	0.067	0.230	0.492

本研究根据模型具体参数结果,绘制了调节定向(促进定向VS. 预防定向)的简单斜率分析图,具体见图2。从图中可知,调节定向(促进定向VS. 预防定向)在算法感知和算法抵抗行为的关系中具有调节作用,无论是促进定向还是预防定向,算法感知都对算法抵抗行为具有显著的正向影响。相较于预防定向的用户样本组,促进定向的用户样本组的直线斜率明显较大,这说明具有促进定向的用户,算法感知对算法抵抗行为的积极作用更为明显。

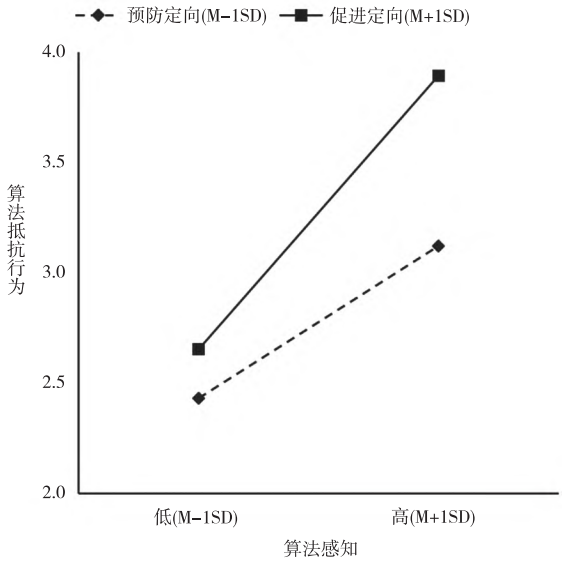


图2　调节定向在算法感知和算法抵抗行为关系中的调节效应

五、结论与讨论

(一)知而抵抗:算法感知驱动的算法抵抗行为

研究结果表明了算法感知对算法抵抗行为的促进作用。该发现挑战了既有研究的隐含假设,即部分研究认为算法感知可作为提高算法接受意愿的有效途径。[66]本研究揭示了另一种逻辑,即通过策略性干预来反抗算法系统的心理操控。当用户从“迷途者”转变为“清醒者”时,其对算法的“祛魅”过程伴随着认知失调。他们一方面对算法形成更高期望,另一方面更敏锐地觉察到算法对主体性的侵蚀,触发了其对算法剥夺自主权的感知,从而在“算法游戏”中呈现出对抗性“反游戏”实践,如冯·诺依曼(J. Von Neu-

中国知网　https://www.cnki.net

mann）和摩根斯坦（O. Morgenstern）所言，游戏者在规则框架内主动创造形式，通过自由选择策略实现自我表达和利益最大化。[67]在算法建构的权力场域中，用户和算法更多处于不对等的游戏地位，算法自上而下主导资源分配，用户则通过逆算法逻辑，建构个人的主体性空间。[68]具体而言，在不颠覆算法系统的前提下，用户通过规避算法监视、数据游击等隐蔽战术实施“弱者的武器”式抵抗。[69]换言之，尽管用户难以避免算法的强权压迫，但他们并非被动接受算法规训的“工具人”，而是选择以“反其道而行之”的调适性战术，实施自下而上的“游牧式算法抵抗”。[70]因此，用户的算法感知本质上是“算法觉醒”，其以抵抗行为为支点，试图改写算法资源分配的不平等地位和算法权力格局。

上述现象也引发我们思考用户如何在“算法游戏”中重构权力地位，其核心在于算法可见性和算法可干预性。从可见性维度看，平台是权力角逐的关键场域。用户应当发挥作为人类的主体能动性，不仅要通过算法素养培育、算法运作线索等方式提升自身的算法感知水平和增强算法批判意识，也要通过“反游戏”策略在平台设定的算法规则框架内博弈和抗争。从可干预性维度看，部分平台正在逐渐完善用户参与式算法治理，如创新推出“茧房评估”“一键破茧”等功能，允许用户调整内容偏好评估，这种有限度的权力让渡本质是平台对用户抵抗的应对机制。但用户在“算法游戏”中耗费认知资源实施抵抗时，其行为可能已被算法系统影响或改变，陷入“以算法思维反抗算法”的循环困境。这提示我们，智能时代的权力重构不能仅停留在用户个体的策略性抵抗，更需推动算法治理的公共性转型。

（二）信任门槛：情感和认知的双重信任校准

研究发现认知信任和情感信任在算法感知和算法抵抗行为之间的并行中介作用表现为遮掩效应，构建了用户和算法交互的“感知—信任—抵抗”理论模型。个人同时具有感性和理性双重经验，二者的交织形成了“游戏冲动”[71]。这意味着信任在从“知”到“行”的转化过程中发挥“信任门槛”的作用，在算法使用的初始阶段，用户对算法的信任普遍不足，对算法的消极态度会直接转化为后续的抵抗行为。随着用户的算法信任水平达到阈值，用户对算法的态度从对抗排斥转向调适接纳，抵抗行为随之减少。因此，本研究揭示了算法信任存在“门槛效应”，用户对算法的信任偏差需要通过持续互动达到特定阈值后，才会转化为习得性信任。从“无信”到“信其然”再到“信其所以然”的算法信任演化过程，不仅是用户对算法的心理预期优化和信任校准的适配过程，也是用户认知、情感与行为协同演化的结果。

更进一步，研究发现情感信任比认知信任具有更强的中介效应。该结果与双系统信息加工理论的预期相一致，即启发式加工路径在行为决策中发挥相对重要的作用。在算法情境中，用户与算法的日常交互是一个持续性的情感体验过程，算法推荐的内容质量、个性化程度和使用便捷性等因素不断塑造用户的情感反应。当用户在交互中积累了积极的情感体验后，这种基于情感路径形成的信任更容易转化为对算法的接纳态度，从而对抵抗行为产生更强的遮掩效应。相比之下，认知信任需要用户投入更多的认知资源对算法的能力和可靠性进行理性评估，这一过程相对缓慢且依赖于用户的算法素养水平。因此，在日常使用情境下，情感信任作为一种更为即时、直觉化的心理反应，在抑制用户的算法抵抗行为方面发挥了更重要的作用。

（三）个体差异：调节定向下的抵抗策略分化

本研究通过探讨调节定向（促进定向 vs. 预防定向）的调节效应，揭示了用户在“算法游戏”中建构主体性的差异化心理机制。研究发现，相较于预防定向，促进定向的用户在算法感知与算法抵抗行为之间的关系会更强，他们更有可能采取积极的抵抗策略来应对算法挑战。以往研究从“风险—收益”视角发现促进定向用户的主动防御倾向更强，[72]本研究

中国知网　https://www.cnki.net

进一步发现调节定向情境下的用户算法抵抗行为差异,折射出个体在“算法游戏”中建构主体性的努力。促进定向个体以理想自我为驱动,聚焦目标达成与收益最大化,其算法抵抗行为呈现进取特征。一方面,他们对算法的心理所有权更强,更有意愿采取算法抵抗策略应对算法带来的冲击和挑战;另一方面,在感知利益和风险的权衡下,他们为了获取更多效用,可能会采取较为激进的抵抗策略。与之相反,预防定向个体以“应该自我”为导向,将风险规避置于首位,其抵抗策略更趋保守防御。因此,本研究廓清了算法感知与抵抗行为之间博弈的过程性和情境性,勾勒出调节定向视野下不同用户群体在“调节—抵抗”中的差异化行为模式。

更进一步,调节定向对算法抵抗行为的影响并非固定不变的静态模式,而是与个体所处的技术环境及认知资源有关。促进定向用户虽更易采取激进抵抗策略,但其能动性的发挥高度依赖技术环境及认知资源。当“算法黑箱”程度过高,即使是促进定向用户也可能因认知负荷超载而转向被动适应;预防定向用户的保守策略则可能在特定情境下转化为集体行动的动能,其风险规避动机可能升级为制度性的抵抗诉求,推动系统性变革。[73]因此,调节定向是个体内在动机倾向与外部算法生态互动的结果,反映出用户与算法的双向建构逻辑,为理解智能时代的主体性行为提供分析框架。

六、结语

随着人工智能技术的发展以及人机交互的深入,“算法游戏”的本质是用户对算法的规则解译与策略重构过程。用户无意识地将算法视为社会行动者,选择顺从性策略或抵抗性策略,均体现了数字生存法则,反映出用户与算法从单向控制向双向博弈的转型趋势。因此,探讨算法感知对算法抵抗行为的影响机制,有助于从理论和实践方面提供新的支持。

本研究的理论贡献体现在三个方面。第一,揭示“知而抵抗”的悖论逻辑,拓展了算法民间理论的适用边界。以往研究多从感知风险和感知效用视角出发,关注算法感知与接受和使用行为的关系,但较少考虑用户的算法批判意识。事实上,随着用户算法感知水平的提升,他们不仅对算法赋予更多期待,而且对算法的容错率更低,可能存在普遍无意识偏见。本研究从算法感知角度切入,不仅揭示了用户在算法意识觉醒后基于调适的能动性实践,还丰富了对人机互动关系的理论理解。第二,证实在算法感知和算法抵抗行为的关系中存在“信任门槛”,拓展了信息双重加工理论的应用情境。部分研究认为算法感知会引发算法厌恶,进而出现抵触行为。本研究揭示了算法信任的中介机制,将算法信任细分为情感和认知两个维度,明确了算法信任的细粒度影响,揭示了从“知”到“行”存在“门槛效应”。这一发现有助于构建用户算法抵抗行为中的双路径信息处理机制,为深入探讨用户与算法的互动关系及其信任问题提供新框架。第三,丰富了调节定向理论在算法情境下的应用,为算法感知与算法抵抗行为的关系提供动机层面的边界解释。以往研究验证了调节定向在信息保护、隐私披露、组织管理等领域的差异影响,但未涉及算法抵抗领域。本研究将调节定向纳入分析框架,在逻辑和实证层面分析调节定向的调节效应,为理解用户与算法互动中的个体差异提供了动机层面的解释。

本研究对传播实践具有两方面的启示。第一,在智能时代,以人为本的算法设计是人机传播的重要实践方向。平台应关注算法透明度和算法价值,设计更加符合用户需求的算法,增强用户对算法的正向感知和信任,减少用户对算法的负面情绪和抵抗行为。第二,人机信任是一个动态调整的过程,尤其需要关注用户的动机倾向所产生的个体差异效应。识别用户的调节定向类型,针对性地调整算法的交互方式,缓解用户对算法的恐惧和失控感,降低其抵抗心

中国知网　https://www.cnki.net

理,增强用户粘性。

本研究仍存在一些局限。一是算法抵抗行为受态度、情绪等多重因素共同影响,从算法感知视角切入可能存在遗漏变量和选择性偏差,后续研究可以考虑引入更多视角进行验证。二是不同平台的算法底层运行规则不同,因而不同平台用户的算法感知可能存在差异,仍需在更多研究场景中验证算法感知和算法抵抗行为的关系。三是尽管本研究理论逻辑具有合理性,但横截面问卷调查难以严格验证算法感知与算法信任的因果时序,仍无法完全排除反向因果的可能性。此外,本研究未能控制用户初始信任的影响,后续研究可以进行长期纵向检验或情境实验。

【责任编辑:杨旭东】

注释:

①⑱ 皇甫博媛:《"算法游戏":平台家长主义的话语建构与运作机制》,《国际新闻界》,2021 年第 11 期,第 123、124 页。
②⑯ 毕达天、张雪、米艳霖等:《算法感知视角下跨平台信息推荐用户接受意愿研究》,《图书情报工作》,2023 年第 21 期,第 101、102 页。
③⑲ 陈阳、吕行:《控制的辩证法:农村青少年的短视频平台推荐算法抵抗——基于"理性—非理性"双重中介路径的考察》,《新闻记者》,2022 年第 7 期,第 75、84 页。
④㉗ [加]亚历山大·加洛韦:《游戏中的算法文化》,王杉译,中国国际广播出版社 2025 年版,第 173、162 页。
⑤⑱㊹㊺ 洪杰文、陈嵘伟:《意识激发与规则想象:用户抵抗算法的战术依归和实践路径》,《新闻与传播研究》,2022 年第 8 期,第 39、40、49、54 页。
⑥⑰㊴ 张萌:《从规训到控制:算法社会的技术幽灵与底层战术》,《国际新闻界》,2022 年第 1 期,第 158、170、173 页。
⑦㉟ Chaiken, S. *Heuristic Versus Systematic Information Processing and the Use of Source Versus Message Cues in Persuasion*. Journal of Personality and Social Psychology, vol. 39, no. 5, 1980. p. 752, p. 762.
⑧㉜ McAllister, D. J. *Affect-and Cognition-Based Trust as Foundations for Interpersonal Cooperation in Organizations*. Academy of Management Journal, vol. 38, no. 1, 1995. p. 26, p. 28.
⑨⑳㊱㊾ Shin, D., Zhong, B., Biocca, F. A. *Beyond User Experience: What Constitutes Algorithmic Experiences?* International Journal of Information Management, vol. 52, no. 3, 2020. p. 2, p. 3, p. 7, p. 10.
⑩⑪㊽㊾ Crowe, E., Higgins, E. T. *Regulatory Focus and Strategic Inclinations: Promotion and Prevention in Decision-Making*. Organizational Behavior and Human Decision Processes, vol. 69, no. 2, 1997. p. 117, p. 118, p. 120, p. 130.
⑫㊿㊿ 宣长春、陈素白:《隐私侵犯经历对个人信息保护意愿的影响:基于"风险—收益"和调节定向的理论视角》,《国际新闻界》,2023 年第 4 期,第 142、144、152 页。
⑬ 肖素芳、徐正丽:《领导纳谏内涵及其对工作行为的影响:基于调节焦点理论的视角》,《心理科学进展》,2023 年第 5 期,第 697 页。
⑭ Velkova, J., Kaun, A. *Algorithmic Resistance: Media Practices and the Politics of Repair*. Information, Communication & Society, vol. 24, no. 4, 2021. p. 529.
⑮ Xie, X., Du, Y., Bai, Q. *Why do People Resist Algorithms? From the Perspective of Short Video Usage Motivations*. Frontiers in Psychology, vol. 13, no. 2, 2022. p. 4.
⑯ 易前良:《算法可见性:平台参与式传播中的注意力游戏》,《现代传播》,2022 年第 9 期,第 25 页。
㉑ Devito, M. A., Gergle, D., Birnholtz, J. *"Algorithms Ruin Everything" #RIPTwitter, Folk Theories, and Resistance to Algorithmic Change in Social Media*. Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2017. p. 3165.
㉒㊳ 李锦辉、颜晓鹏:《"双向驯化":年轻群体在算法实践中的人机关系探究》,《新闻大学》,2022 年第 12 期,第 18、29 页。
㉓ Aubert-Teillaud, B., Bran, A., Vaidis, D. C. *Expectation Violation and Cognitive Dissonance Theory: Proposal for an Epistemic Inconsistency Management Model*. European Journal of Social Psychology, vol. 53, no. 7, 2023. p. 1665.
㉔㉚㊼ 皇甫博媛:《"算法冒犯我":用户与算法的情感实践及其自主性》,《新闻大学》,2023 年第 2 期,第 23、24、25 页。
㉕㊽ 项倩、陈培爱:《适应、回避与抵抗:"用户—算法"关系视角的社交媒体计算广告应对机制》,《现代传播》,2024 年第 10 期,第 150、155 页。
㉖㊸ 曾润喜、朱星橦:《算法情境下用户隐私保护行为的影响机制及其个体差异》,《情报杂志》,2025 年第 2 期,第 109、110 页。
㉘㊷㊿ 皇甫博媛:《"送你上热搜":算法权力、算法抵抗与用户战术》,《新闻与传播研究》,2024 年第 5 期,第 37、44、45 页。
㉙㊾ 曾润喜、张媛媛:《游击艺术与削足适履:用户抵抗与服从算法的矛盾实践》,《新闻与传播研究》,2025 年第 4 期,第 48、55 页。
㉛ [德]卢曼:《信任:一个社会复杂性的简化机制》,瞿铁鹏、李强译,上海人民出版社 2005 年版,第 1 页。
㉝ Glikson, E., Woolley, A. W. *Human Trust in Artificial Intelligence: Review of Empirical Research*. Academy of Management Annals, vol. 14, no. 2, 2020. p. 631.
㉞ Ajzen, I. *The Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes, vol. 50, no. 2, 1991. p. 181.
㉟ Chalken, S. *Heuristic Versus Systematic Information Processing and the Use of Source Versus Message Cues in Persuasion*. Journal of Personality and Social Psychology, vol. 39, no. 5, 1980. p. 762.
㊲ Silva, D. E., Chen, C., Zhu, Y. *Facets of Algorithmic Literacy: Information, Experience, and Individual Factors Predict Attitudes toward Algorithmic Systems*. New Media & Society, vol. 26, no. 5, 2024. p. 2999.
㊵ Chen, S., Duckworth, K., Chaiken, S. *Motivated Heuristic and Systematic Processing*. Psychological Inquiry, vol. 10, no. 1, 1999. p. 44.
㊶ Gray, H. M., Gray, K., Wegner, D. M. *Dimensions of Mind Perception*. Science, vol. 315, no. 5812, 2007. p. 619.
㊷ 晏青、杜美玲:《驯顺与偏离:社交媒体平台用户治理研究》,《新闻与传播研究》,2024 年第 1 期,第 108 页。
㊺ Lazarus, R. S., Folkman, S. *Stress, Appraisal, and Coping*. New York: Springer Publishing Company. 1984. p. 53.
㊻ Chiu, Y. T., Zhu, Y. Q., Corbett, J. *In the Hearts and Minds of Employees: A Model of Pre-Adoptive Appraisal toward Artificial Intelligence in Organizations*. International Journal of Information Management, vol. 60, no. 5, 2021. p. 5.

(下转第 34 页)

中国知网 https://www.cnki.net

⑳ 张建文:《国家的信息职能与信息立法的基本原则》,《法学杂志》,2017 年第 11 期,第 93 - 102 页。
㉑ 王满荣:《网络空间命运共同体的本体理论初探》,《浙江学刊》,2022 年第 6 期,第 162 页。
㉒ 沈伟伟:《网络主权视角下的数据治理比较研究》,《法学杂志》,2024 年第 4 期,第 26 - 30 页。
㉓ Parasol, Max. *The Impact of China's 2016 Cyber Security Law on Foreign Technology Firms, and on China's Big Data and Smart City Dreams*. Computer Law & Security Review, vol. 34, no. 1, 2018. pp. 67 - 98.
㉔ McKune, Sarah, and Shazeda Ahmed. *The Contestation and Shaping of Cyber Norms through China's Internet Sovereignty Agenda*. International Journal of Communication, vol. 12, 2018. p. 3829.
㉕ Cavelty, Myriam Dunn. *Cyber - Security and Threat Politics: US Efforts to Secure the Information Age*. London and NewYork: Routledge. 2007. pp. 138 - 144.
㉖ 冉从敬、刘妍:《数据主权的理论谱系》,《武汉大学学报》(哲学社会科学版),2022 年第 6 期,第 22 页。
㉗ European Commission. *Digital Sovereignty for Europe*. https://commission. europa. eu/strategy-and-policy/priorities - 2019 - 2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_en. 2025 - 03 - 09.
㉘ 张生、李捷:《数据驱动型并购中数据垄断监管的欧盟模式及启示》,《现代经济探讨》,2023 年第 10 期,第 120 - 132 页。
㉙ 蒋万胜、刘玲霞:《国际数字主权领域内的多元竞合与应对》,《中国特色社会主义研究》,2023 年第 5 期,第 64 - 73 页。
㉚ Bellanova, Rocco, Helena Carrapico, and Denis Duez. *Digital/Sovereignty and European Security Integration: An Introduction*. European Security, vol. 31, no. 3, 2022. pp. 337 - 355.
㉛ Edler, Jakob, et al. *Technology Sovereignty as An Emerging Frame for Innovation Policy. Defining Rationales, Ends and Means*. Research Policy, vol. 52, no. 6, 2023. pp. 1 - 2.
㉜ 马川:《中国主权 AI 价值对齐社会主义核心价值观的逻辑、功能与实践指向》,《思想理论教育》,2025 年第 2 期,第 60 页。
㉝ Usman, Hazrat, Bushra Nawaz, and Saiqa Naseer. *The Future of State Sovereignty in the Age of Artificial Intelligence*. Journal of Law & Social Studies, vol. 5, no. 2, 2023. p. 148.
㉞ Zinovieva, Elena. *Evolution of the Concept "Territorial Sovereignty" in the Digital Age. International Conference on Topical Issues of International Political Geography*. Cham: Springer Nature Switzerland. 2022. pp. 187 - 195.
㉟ 李曦珍、王晓刚:《全球化背景下的文化渗透与冲突——媒介"软权力"支撑的"全球传播"问题探讨》,《新闻与传播研究》,2008 年第 2 期,第 8 页。
㊱ 孙德龙:《黑客发动五年来最猛烈攻击 全球互联网根服务器遇险》,《中国青年报》,https://zqb. cyol. com/content/2007 - 02/13/content_1675656. html,2007 年 2 月 13 日。
㊲ Diesen, Glenn. *Great Power Politics in the Fourth Industrial Revolution: the Geoeconomics of Technological Sovereignty*. London: Bloomsbury Publishing Plc. 2021. p. 6.
㊳ Werner, Wouter G., and Jaap H. De Wilde. *The Endurance of Sovereignty*. European Journal of International Relations, vol. 7, no. 3, 2001. p. 286.
㊴ Repetto, Eric. *Concept "Stretching" or Concept Innovation? A Review of the Usages of Sovereignty in the Digital Sovereignty Literature*. Policy & Internet, vol. 17, no. 3, 2025. p. 11.
㊵ Agnew, John. *Globalization and Sovereignty: Beyond the Territorial Trap*. London: Bloomsbury Publishing PLC. 2017. p. 14.
㊶ Ishkhanyan, Artur. *The Sovereignty-Internationalism Paradox in AI Governance: Digital Federalism and Global Algorithmic Control*. Discover Artificial Intelligence, vol. 5, no. 1, 2025. p. 123.

(作者邹军系广州大学新闻与传播学院教授、博士生导师;谢婷系广州大学新闻与传播学院博士研究生)

(上接第 12 页)

㊼㊸ Haws, K. L., Dholakia, U. M., Bearden, W. O. *An Assessment of Chronic Regulatory Focus Measures*. Journal of Marketing Research, vol. 47, no. 5, 2010. p. 967, p. 969.
㊶ 孙倬、张孟伟、张丹丹等:《移动 App 隐私授权框架效应对隐私披露的影响:基于调节性匹配视角》,《图书情报工作》,2026 年第 1 期,第 106 页。
㊸ Ma, J. Y., Xie, J. F., Chen, C. C. *Exploring the Structural Relationships of Microinteractions in Perception and Behavior by the Hedonic Motivation System Adoption Model*. International Journal of Human-Computer Interaction, vol. 41, no. 1, 2025. p. 592.
㊹㊹ 曾润喜、朱星橦、黄若怡:《从隐私计算到转换意愿:基于"风险—效用"的交互效应和隐私关注的中介效应考察》,《国际新闻界》,2024 年第 2 期,第 79、85 页。
㊻ 曾群、程晓:《信息生态视角下智能推荐用户算法规避行为生成机理的组态研究》,《图书馆论坛》,2025 年第 11 期,第 143 页。
㊵㊶ Shin, D. *The Perception of Humanness in Conversational Journalism: An Algorithmic Information-Processing Perspective*. New Media & Society, vol. 24, no. 12, 2022. p. 2704.
㊷ Donnell, A. J., Thomas, A., Buboltz, W. C. *Psychological Reactance: Factor Structure and Internal Consistency of the Questionnaire for the Measurement of Psychological Reactance*. The Journal of Social Psychology, vol. 141, no. 5, 2001. p. 681.
㊺ 温忠麟、叶宝娟:《中介效应分析:方法和模型发展》,《心理科学进展》,2014 年第 5 期,第 737 页。
㊻ 毕达天、张雪、米艳霖等:《算法感知视角下跨平台信息推荐用户接受意愿研究》,《图书情报工作》,2023 年第 21 期,第 103 页。
㊼ VonNeumann, J., Morgenstern, O. *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton: Princeton University Press. 1953. p. 49.
㊶ [德]弗里德里希·席勒:《审美教育书简》,冯至、范大灿译,北京大学出版社 1985 年版,第 72 页。
㊸ 曾润喜、朱星橦:《基于敏捷治理理念的网络生态治理路径研究》,《湖南大学学报》(社会科学版),2026 年第 1 期,第 153 页。

(作者曾润喜系重庆大学新闻学院教授、博士生导师;朱星橦系重庆大学新闻学院博士研究生)

中国知网 https://www.cnki.net